Sistemas Microcontrolados

LCD e teclas

Prof. Guilherme Peron

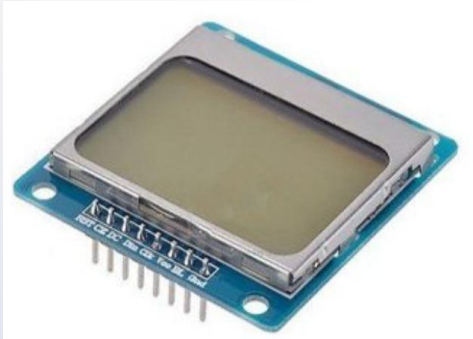
LCD

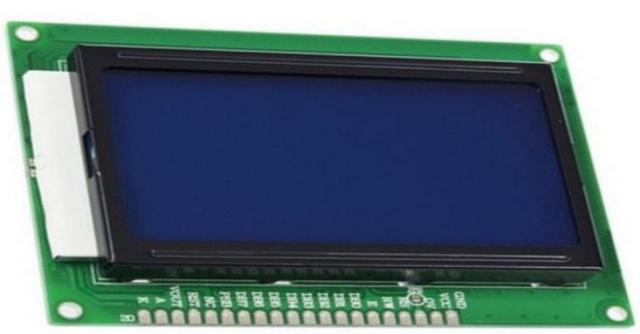
LCD

- *Liquid Crystal Display*
- Tipos de *Displays*
  - Modo Alfanumérico
  - Modo Gráfico



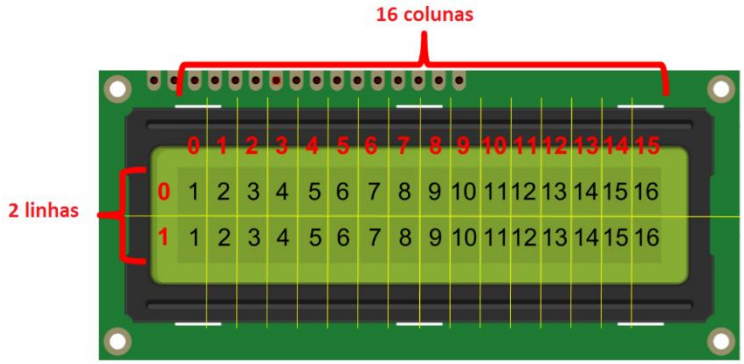






LCD

- Alfanumérico – Controlador Interno HD44780



  - Caractere é composto em uma matriz de pixels com 7x5

CGRAM Data							
P7	P6	P5	P4	P3	P2	P1	P0
×	×	×	0	1	1	1	0
			1	0	0	0	1
			1	0	0	0	1
			1	1	1	1	1
			1	0	0	0	1
			1	0	0	0	1
			1	0	0	0	1
			0	0	0	0	0

LCD (HD44780)

- Pinagem: 14/16 pinos (15-16 para o *backlight*)

Pino	Símbolo	Função
1	V_{SS}	Alimentação – GND (Terra)
2	V_{DD}	Alimentação – V_{CC} (5V)
3	V_O	Entrada de Contraste – Normalmente ligado a um potenciômetro ou *trimpot* de 10KΩ ligado entre V_{CC} e terra
4	RS	Seleção de dado/instrução — RS = 0 → Instrução; RS = 1 → Dado
5	R/W	Seleção de escrita/leitura — R/W = 0 → LCD em modo escrita; R/W = 1 → LCD em modo leitura
6	E ou EN	Seleção de ENABLE do LCD — E=0 → Desabilitado; E=1 → Habilitado
7-14	D_7-D_0	Barramento de dados
15	A	*Backlight* 5V
16	K	*Backlight* GND



LCD (HD44780)

- Principais comandos (Verificar no datasheet do HD44780)
  - Enviar comandos ou instruções para o LCD → **RS=0**
    - *Reset:* **0x01** (tempo de *delay*: 1,64 ms)
    - *Home:* **0x02** (tempo de *delay*: 1,64 ms)
    - Modo 8 bits / 2 linhas: **0x38** (tempo de *delay*: 40 µs)
    - Habilitar o cursor: **0xE (Sem piscar)** ou **0xF (Piscante)** (tempo de *delay*: 40 µs)
    - Alterar posição do cursor
      - Estabelece a posição de escrita do próximo caracter enviando o **comando** da posição do *display* (próximo *slide*)

LCD (HD44780)

- Alfanumérico – Controlador Interno HD44780
  - Endereços das posições no *display*
    - Módulo 16x2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0x80	0x81	0x82	0x83	0x84	0x85	0x86	0x87	0x88	0x89	0x8A	0x8B	0x8C	0x8D	0x8E	0x8F
0xC0	0xC1	0xC2	0xC3	0xC4	0xC5	0xC6	0xC7	0xC8	0xC9	0xCA	0xCB	0xCC	0xCD	0xCE	0xCF

- Exemplo: Colocar o cursor na linha 2 coluna 11:
  - Enviar o comando 0xCA

LCD (HD44780)

- Principais comandos (Verificar no datasheet do HD44780)
  - Enviar dados para o LCD → **RS=1**
    - Envia caractere em ASCII por meio do barramento de dados D_7-D_0 (tempo de *delay*: 40 µs)
  - Por exemplo:
    - Se quiser escrever o número 5, copiar no barramento o caractere ou o código ASCII: **'5'** ou **0x35**

LCD (HD44780)

- Exemplo de temporização a cada comando/dado:
  1. Escrever no barramento de dados o comando ou o caracter;
  2. Habilitar por 10us o LCD (EN=1) e o pino de comando ou dado (RS=0 ou RS=1, respectivamente);
  3. Desabilitar o LCD (EN=0) pelo tempo necessário (40us ou 1,64ms de acordo com o comando)

LCD (HD44780)

- Exemplo de Inicialização **(para cada comando deve-se utilizar a temporização do slide anterior)**
  1. Inicializar no modo 2 linhas / caractere matriz 5x7 (0x38) → esperar 40us
  2. Cursor com autoincremento para direita (0x06) → esperar 40us
  3. Configurar o cursor (habilitar o *display* + cursor + não-pisca) (0x0E) → esperar 40us
  4. Resetar: Limpar o *display* e levar o cursor para o *home* (0x01) → esperar 1,64ms

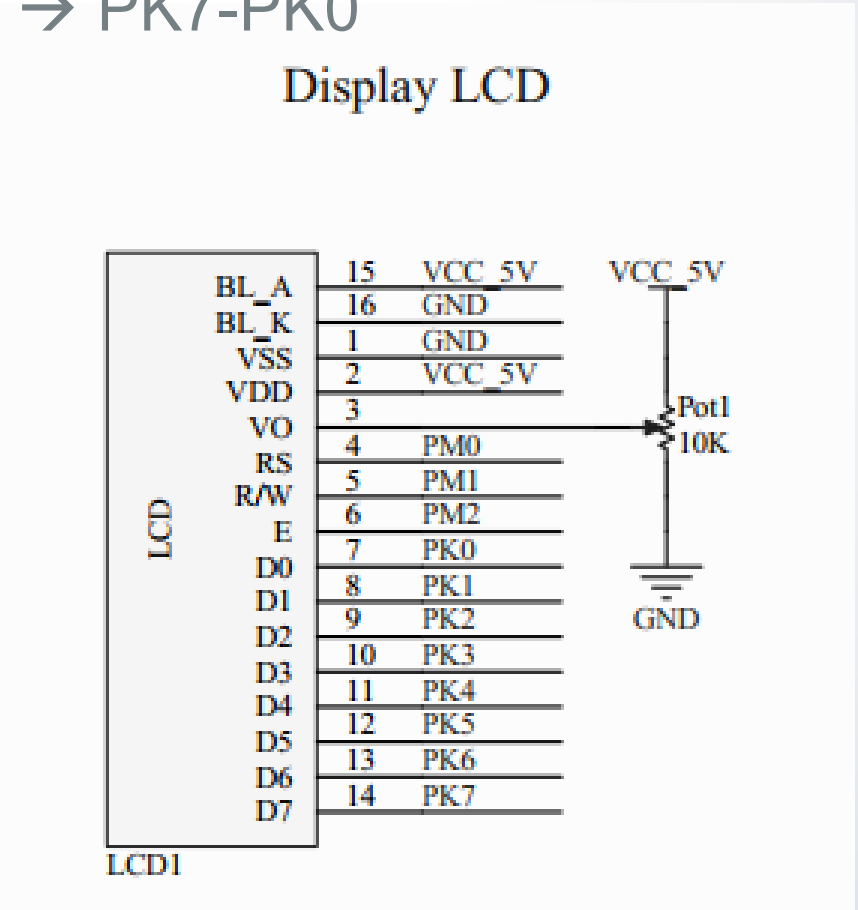
LCD (HD44780)

- Tabela de comandos (Verificar no Datasheet do HD44780)

Principais Comandos				
Descrição	**Modo**	**RS**	**R/W**	**Código (Hexa)**
Display	Liga (sem cursor)	0	0	0C
	Desliga	0	0	0A/08
Limpa *Display* com *Home* cursor		0	0	01
Controle do Cursor	Liga	0	0	0E
	Desliga	0	0	0C
	Desloca para Esquerda	0	0	10
	Desloca para Direita	0	0	14
	Cursor *Home*	0	0	02
	Cursor Piscante	0	0	0D
	Cursor com Alternância	0	0	0F
Sentido de deslocamento do cursor ao entrar com caracter	Para a Esquerda	0	0	04
	Para a Direita	0	0	06
Deslocamento da mensagem ao entrar com caracter	Para a Esquerda	0	0	07
	Para a Direita	0	0	05
Deslocamento da entrada de caracter	Para a Esquerda	0	0	18
	Para a Direita	0	0	1C
Endereço da primeira posição	Primeira Linha	0	0	80
	Segunda Linha	0	0	C0

LCD

- Interfaceamento com a Tiva e PAT DAELN
  - Barramento de dados D_7-D_0 → PK7-PK0
  - RS → PM0
  - R/W → PM1
  - EN → PM2

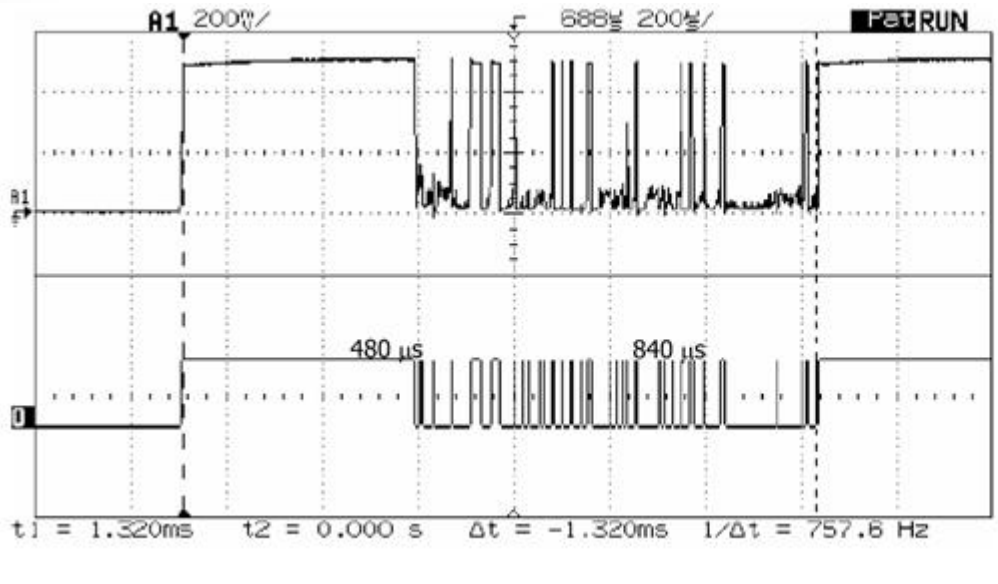


- Atentar-se para a posição dos pinos 15 e 16 que podem estar em outra posição conforme o *display*

Teclas/Chaves

Teclas/Chaves

- Teclas: contato mecânico com dispositivo de recuo (mola), *reed-switch* ou magnético
  - Problema → ruído causado pelo efeito rebote (*bounce)* da tecla







Teclas/Chaves

- Técnicas de *debouncing* ou anti-*bouncing*
  - O tempo de *bouncing* (rebote) depende da qualidade da tecla e se é abertura ou fechamento.
  - Duração: dezenas de µs a centenas de ms.
  - Solução:
    - Por *hardware*
    - Por *software* (temporização)

Teclas/Chaves

- Técnicas de *debouncing* por ***software***
  - Aguardar um tempo fixo prolongado quando uma tecla mudar de estado (p. ex. < 0,5s)
  - Contar ***n*** estados estáveis da tecla (com um intervalo de tempo entre cada verificação (1-50ms). Se o estado não for estável, reinicializa o contador.

http://eletronworld.com.br/eletronica/efeito-bounce/

Teclas/Chaves

- Teclado Matricial



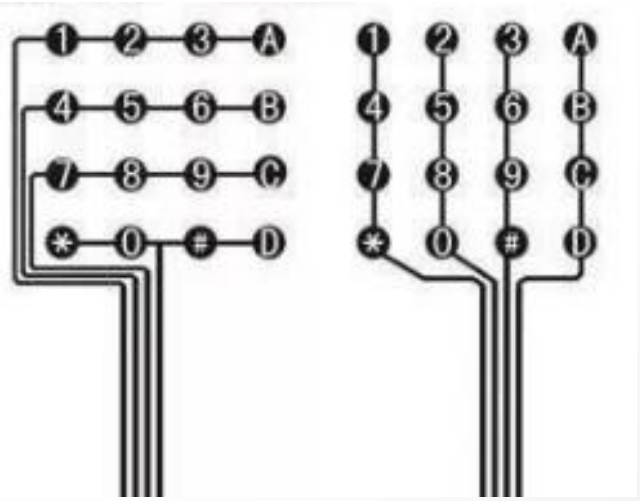






Teclas/Chaves

- Interfaceamento com teclado matricial
  - Utilizar uma tecla por pino?
  - As teclas são conectadas no formato matriz por exemplo 4x4;
  - Utilizar a multiplexação para realizar a leitura das teclas.

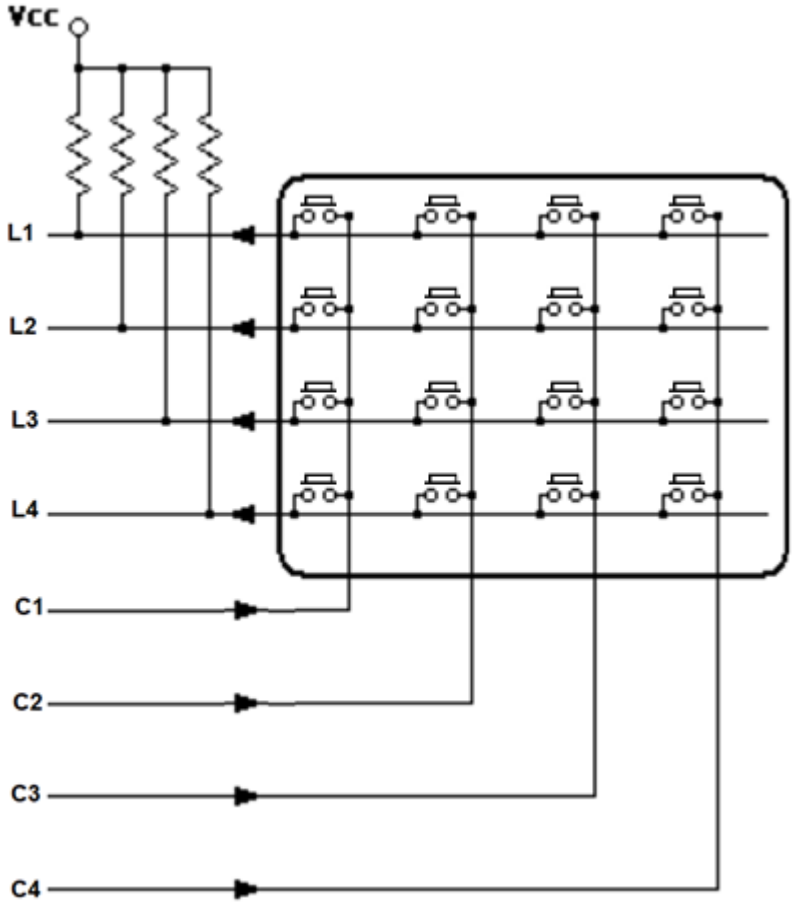


Teclas/Chaves

- Interfaceamento com teclado matricial
  - Utilizar a técnica da varredura de linhas e colunas para verificar se a tecla conecta a linha com a coluna
  - Ativar uma coluna por vez e checar se houve alteração nas linhas;
  - Num teclado 4x4 são utilizados 4 pinos para entrada e 4 pinos para saída;
  - Caso uma alteração em uma linha seja identificada, o *bounce* deve ser devidamente tratado para que possa afirmar que o botão foi pressionado

Teclas/Chaves

- Interfaceamento com teclado matricial



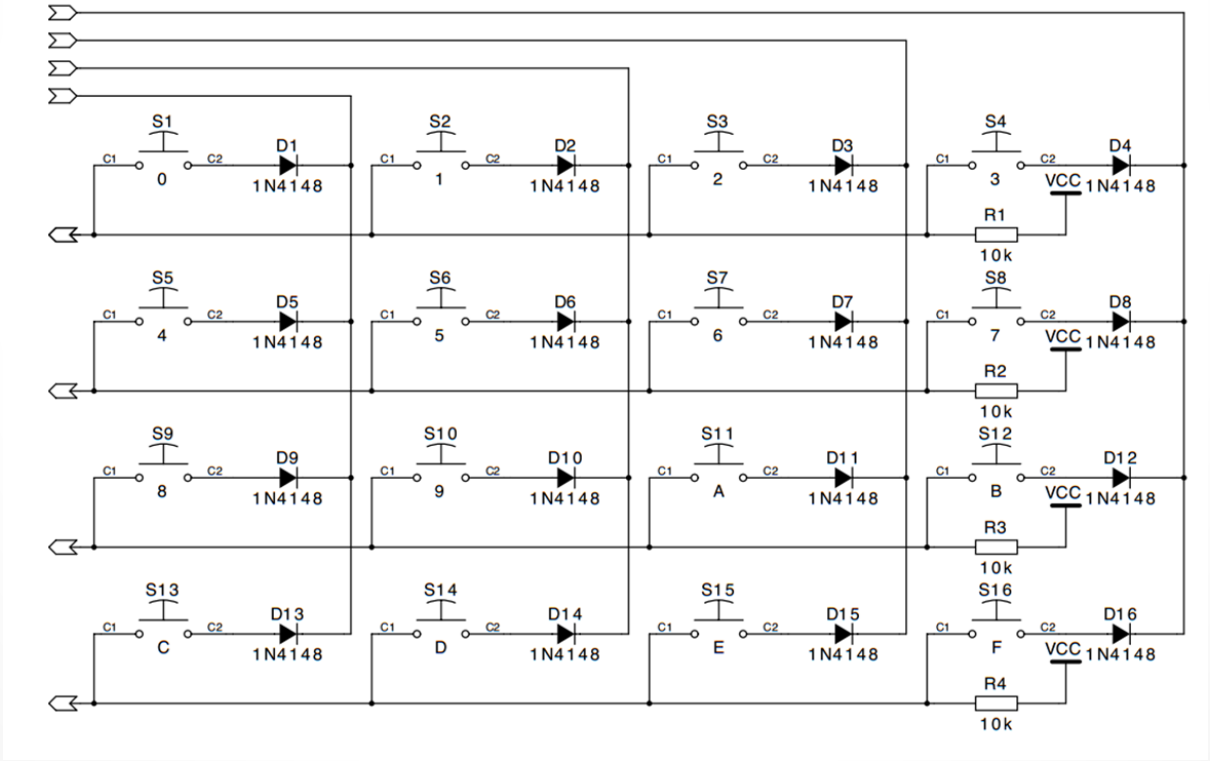
Teclas/Chaves

- Interfaceamento com teclado matricial
  - Quando pressionadas 3 ou mais teclas:
    - Pode ocorrer tecla fantasma
    - Para solucionar este problema deve-se adicionar um diodo em cada botão para evitar que estes caminhos indesejados sejam formados



Teclas/Chaves

- Interfaceamento com teclado matricial
  - Teclas com diodos



Teclas/Chaves

- Algoritmo para varredura

  Dado um vetor de bits C4-C1 e um vetor L4-L1 que representam colunas e linhas:

  - Configurar a primeira coluna como saída e as demais como entrada, para estas se comportarem como alta impedância;
  - Colocar 0 na primeira coluna;
  - Verificar o valor de leitura das linhas;
  - Caso algum dos bits das linhas esteja zerado, alguma tecla está pressionada da primeira coluna. O bit que está zerado representa a linha. Por exemplo, o primeiro bit representa o número ‘1’, o segundo bit representa o número ‘4’, a varredura pode ser encerrada;
  - Se todos os bits estiverem em 1, então deve-se varrer a próxima coluna configurando esta como saída (com valor 0) e as demais para entrada.
  - Repetir para a terceira e quarta (se houver) colunas.

Teclas/Chaves

- Na PAT DAELN
  - Os pinos PL0, PL1, PL2 e PL3 estão disponíveis para verificar as linhas
    - Devem ser inicializados como entradas
    - **Não esquecer da configuração de resistor de pull-up interno!!!!!!!**
  - Os pinos PM4, PM5, PM6 e PM7 estão disponíveis para varrer as colunas
    - Devem ser inicializados como entradas para alta impedância / saídas

Exercício 1

Programar o LCD para escrever na primeira linha a string “UTFPR” e na segunda linha os nomes dos integrantes da equipe.

a) Verificar se o contraste do display está corretamente configurado no trimpot;
b) Inicializar os pinos PM0-PM2 e PK0-PK7;
c) Inicializar o display conforme os comandos de inicialização;
d) Utilizar a rotina Systick_Wait1us(*tempo*);

Exercício 2

Alterar o código do exercício anterior para fazer a leitura do teclado matricial por varredura e escrever na segunda linha do LCD a tecla que foi pressionada.

a) Inicializar os pinos PL0-PL3 e PM4-PM7;
b) Implementar o algoritmo de varredura conforme slides;
c) Quando trocar os pinos de alta impedância para saída e de saída para alta impedância, esperar um tempo de guarda (por exemplo 1ms);
d) A cada tecla pressionada esperar um tempo de debounce (por exemplo 200ms);
e) Chamar a função de escrita de caractere no LCD a cada tecla pressionada;